EXERCICE · MATHÉMATIQUES SPÉ · 15 MIN

Quand ⟨x, y⟩ + k⟨x, a⟩⟨y, a⟩ est-il un produit scalaire ?

Soient E un espace préhilbertien réel, $a \in E$ unitaire, $k \in \mathbb{R}$, et

$$\varphi(x, y) = \langle x, y\rangle + k\langle x, a\rangle\langle y, a\rangle.$$

Donner une condition nécessaire et suffisante sur k pour que φ soit un produit scalaire.